

Aula 5: Teoria e Prática

Movimento Balístico

23 Março 2026

Abreviações: MU := “Movimento Uniforme”, MUA := “Mov. Uniformemente Acelerado”

Anteriormente introduzimos o “Movimento Uniformemente Acelerado” no caso planar, isto é, onde a velocidade e a aceleração têm duas componentes (x, y) . Lembrete: “uniformemente acelerado” significa com aceleração constante: $\vec{a}(t) = (a_x, a_y)$ com a_x e a_y independentes do tempo.

Depois focámos no caso 1-d. Hoje passamos a estudar o mov. unif. acc. no caso 2-d.

No caso 1-d, se um ponto se desloca de A a B , a distância percorrida de A a B é igual à magnitude do deslocamento: $|\vec{r}_{AB}| = \ell$.

$\vec{r}_{AB}$: deslocamento

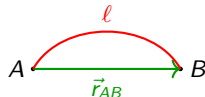
ℓ : distância percorrida de A a B



Em 2-d, em geral, a distância percorrida de A a B , é maior que a magnitude do deslocamento, porque o movimento é curvilíneo: $|\vec{r}_{AB}| \leq \ell$.

$\vec{r}_{AB}$: deslocamento

ℓ : distância percorrida de A a B



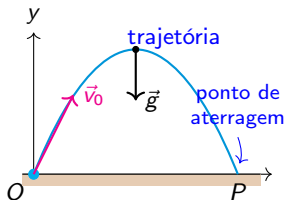
Como caso de movimento curvilíneo planar focamos no “Movimento Balístico”. Também começamos a chamar o “ponto material de massa M ” como a “partícula de massa M ”.

Movimento Balístico

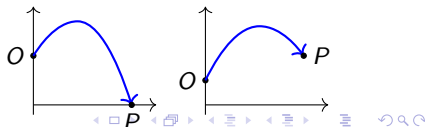
O “Movimento Balístico” é um caso especial de movimento 2-d: uma partícula é lançada com uma velocidade inicial $\vec{v}_0$ e a única aceleração (constante) a que está sujeita é a gravidade $\vec{g}$ (dirigida para baixo), isto é, um corpo que sobe e depois cai. (Não consideramos o atrito do ar).

$\Rightarrow \vec{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y})$, $\vec{a} = (0, -g) = \vec{g}$ ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Visualizamos esse movimento com lançamento da origem.

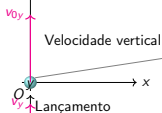
O facto essencial é que no Mov. Bal. o movimento horizontal $x(t)$ e o mov. vertical $y(t)$ são independentes, ou seja, um não afeta o outro. A consequência é que podemos analisar o movimento decompondo em dois problemas unidimensionais independentes: $x(t)$ e $y(t)$.



Obs: Na figura a lado o ponto de lançamento O e de aterragem P estão na mesma altura. Em geral O pode estar mais alto ou mais baixo de P .



Movimento vertical



Velocidade decrecente :
porque $\vec{g}$ é para baixo

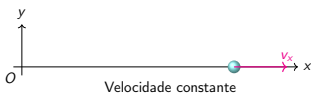
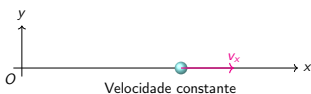
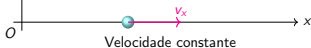
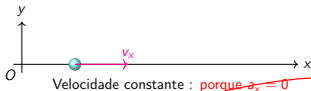
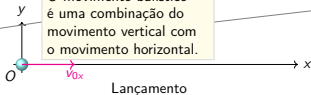
$$v_y = 0$$

Velocidade nula na altura máxima
← a altura é máxima quando o corpo começa a cair: ou seja a velocidade v_y passa de > 0 a < 0 .

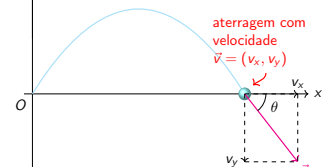
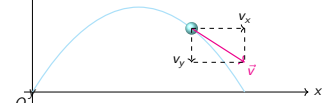
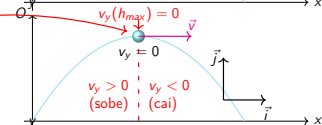
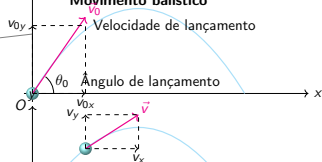
Velocidade crescente
 v_y queda $\Rightarrow v_y < 0$

Movimento horizontal

O movimento balístico é uma combinação do movimento vertical com o movimento horizontal.



Movimento balístico



Análise de Movimento Balístico

(Abreviação: MB := "Movimento Balístico")

$\vec{r}(t) = r_x(t)\hat{i} + r_y(t)\hat{j}$, chamando $x(t) = r_x(t)$ e $y(t) = r_y(t)$, $\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j}$.

Na 'x': Mov. Uniforme, na 'y': Mov. unif. acc.

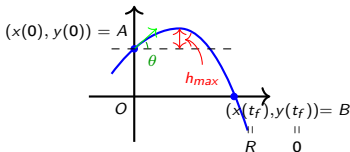


$\vec{v}_0 = (v_{0x}, v_{0y}) = (\underbrace{v_0}_{\text{módulo de } \vec{v}_0} \cos \theta, v_0 \sin \theta) \rightarrow$

$$\begin{cases} \textcircled{1a} x(t) = x_0 + \underbrace{(v_0 \cos \theta)}_{v_{0x}} t \\ \textcircled{1b} y(t) = y_0 + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

$\textcircled{2a} v_x(t) = v_{0x} \quad \forall t$, $\textcircled{2b} v_y(t) = v_0 \sin \theta - gt$. Como fizemos no MUA em 1d, substituindo $t = \frac{-(v_y - v_{0y})}{g}$ em $y(t)$, encontramos: $\textcircled{3} v_y^2(t) = (v_0 \sin \theta)^2 - 2g(\underbrace{y(t) - y(0)}_{\Delta y})$.

Altura máxima do ponto de lançamento h_{max} e instante t_{max} quando é atingida $h(t_{max}) = h_{max}$



h_{max} é atingida quando $v_y = 0 \rightarrow 0 = v_y(t_{max}) = v_{0y} - gt_m = v_0 \sin \theta - gt_m$

$$0 = v_0 \sin \theta - gt_m \rightarrow t_{max} = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \rightarrow y(t_{max}) = y_0 + v_{0y} t_m - \frac{1}{2}gt_m^2$$

$$\rightarrow y(t_{max}) - y_0 = h_{max} = v_{0y} t_m - \frac{1}{2}gt_m^2 = \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{g} - \frac{1}{2} \frac{(v_0 \sin \theta)^2}{g} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} = h_{max}$$

$$\rightarrow h_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$$

O **Alcance Horizontal R** é a distância entre o ponto de lançamento A e de aterragem B (A pode ser mais elevado B ou o contrário ou a mesma altura)

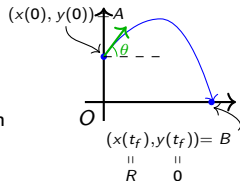
$$x(t) = x(0) + v_{0x}t \rightsquigarrow x(t_f) - x(0) = R = v_{0x}t_f = (v_0 \cos \theta)t_f$$

$$y(t) = y(0) + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \rightsquigarrow h(t) := y(t) - y(0) = (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$$

(onde $h(t)$ é a altura em relação ao ponto de lançamento no instante t)

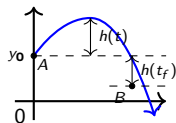
altura final $\rightarrow h_f = h(t_f) \rightarrow \frac{1}{2}gt_f^2 - (v_0 \sin \theta)t_f + h_f = 0$ a solução em

$$t_f \text{ são: } t_f = \frac{v_0 \sin \theta \pm \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2gh_f}}{g}$$



O ponto de aterragem é no futuro $\rightsquigarrow$ uso raiz '+', isto é, o instante maior:

$$t_f = \frac{v_0 \sin \theta + \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2gh_f}}{g}$$



$$R = \underbrace{(v_0 \cos \theta)}_{v_{0x}} t_f \stackrel{\textcircled{6}}{=} \frac{(v_0^2 \cos \theta \sin \theta)}{g} + \frac{(v_0 \cos \theta) \sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2gh_f}}{g}$$

Se A e B estão na mesma altura , ou seja, $h_f = y_f - y_0 = 0$

$$\rightsquigarrow R = \frac{v_0^2 \cos \theta \sin \theta}{g} + \frac{v_0^2 \cos \theta \sin \theta}{g} = \frac{v_0^2 \overbrace{(2 \cos \theta \sin \theta)}^{=\sin 2\theta}}{g} \rightsquigarrow R \stackrel{\textcircled{6'}}{=} \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g}$$

Proposição: A trajetória do Movimento Balístico no plano $x - y$ é uma “parábola para baixo”:
 $y = ax^2 + bx + c$, $a < 0$.

Dem. Da (1a) $t = \frac{x(t) - x_0}{v_0 \cos \theta}$, substituindo em (1b),

encontro: $y(t) = y_0 + (v_0 \sin \theta) \left(\frac{x(t) - x_0}{v_0 \cos \theta} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{x(t) - x_0}{v_0 \cos \theta} \right)^2 \rightsquigarrow$

$$y(t) \stackrel{(7)}{=} y_0 + (\tan \theta)(x(t) - x_0) - \frac{g(x(t) - x_0)^2}{2(v_0 \cos \theta)^2} =$$

$$y_0 + x(t) \tan \theta - x_0 \tan \theta - \frac{gx^2}{2(v_0 \cos \theta)^2} + \frac{gx x_0}{(v_0 \cos \theta)^2} - \frac{gx_0^2}{2(v_0 \cos \theta)^2}$$

$$= \underbrace{\left(-\frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} \right)}_a x^2 + \underbrace{\left(\frac{gx_0}{(v_0 \cos \theta)^2} + \tan \theta \right)}_b x(t) + \underbrace{\left(y_0 - x_0 \tan \theta - \frac{gx_0^2}{2(v_0 \cos \theta)^2} \right)}_c =$$

$$ax^2 + bx + c$$

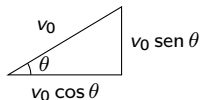
(c: termo definido dos dados (x_0, y_0) , v_0 e g , independente de t)

$$a = - \underbrace{\left(\frac{\overbrace{g}^{>0}}{2(v_0 \cos \theta)^2} \right)}_{>0} \Rightarrow a < 0$$

Se tivesse definido $(x_0, y_0) = (0, 0) \rightsquigarrow y(t) \stackrel{(7)}{=} \left(-\frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2} \right) x^2(t) + (\tan \theta)x(t)$

Resumo Movimento Balístico

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta, \quad g = 10 \text{ m/s}^2$$

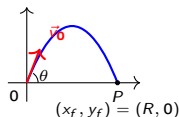


- $x(t) \stackrel{1a}{=} x_0 + v_{0x}t = x_0 + (v_0 \cos \theta)t$
- $y(t) \stackrel{1b}{=} y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = y_0 + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$
- $v_x(t) \stackrel{2a}{=} v_{0x} \quad \forall t, \quad v_y(t) \stackrel{2b}{=} v_{0y} - gt = v_0 \sin \theta - gt$
- $v_y^2(t) \stackrel{3}{=} (v_0 \sin \theta)^2 - 2g(y(t) - y(0)) \leftarrow \text{Relaciona } v(t) \text{ e } \Delta y = y(t) - y(0)$
- $t_{max} \stackrel{4}{=} \frac{v_{0y}}{g} = \frac{v_0 \sin \theta}{g} \leftarrow \text{instante da altura máx. (relativo ao lançamento)}$
- $h_{max} \stackrel{5}{=} \frac{v_0^2 \sin^2 \theta}{2g} \leftarrow \text{altura máxima (relativa ao lançamento)}$
- $R \stackrel{6}{=} x(t_f) - x(0) = (v_0 \cos \theta)t_f = \frac{(v_0^2 \cos \theta \sin \theta)}{g} + \frac{(v_0 \cos \theta)\sqrt{v_0^2 \sin^2 \theta - 2gh(t_f)}}{g}$
- $R \stackrel{6'}{=} \frac{v_0^2 \sin 2\theta}{g} \quad \left\{ \begin{array}{l} \textcircled{6} \text{ Alcance em relação ao ponto de lançamento.} \\ \textcircled{6'} \text{ lançamento e aterragem à mesma altura.} \end{array} \right.$
- $y(t) \stackrel{7}{=} y_0 + (\tan \theta)(x(t) - x_0) - \frac{g(x(t) - x_0)^2}{2(v_0 \cos \theta)^2} \leftarrow \text{trajetória } y(x)$
- $y(t) \stackrel{7'}{=} \left(-\frac{g}{2(v_0 \cos \theta)^2}\right)x^2(t) + (\tan \theta)x(t) \leftarrow \text{caso } (x_0, y_0) = (0, 0)$

Exemplo

Exemplo Considere o lançamento de uma bola onde o ponto de lançamento está à mesma altura do ponto de aterragem. Com velocidade inicial $\vec{v} = (5, 10)$ m/s.

- a) calcule o instante de aterragem;
- b) calcule a altura da bola no instante $t = 1$ s;
- c) calcule o ângulo de lançamento.



Sol a) $y(t_f) = y_0 + v_{0y} t_f - \frac{1}{2} g t_f^2 \rightsquigarrow 0 = 10 t_f - 5 t_f^2$

$\underset{0}{\parallel}$ $\underset{0}{\parallel}$

$$5 t_f^2 - 10 t_f = 0 \rightsquigarrow t_{f, \pm} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 0}}{10} =$$
$$\begin{cases} \frac{10+10}{10} = 2 \text{ s} \leftarrow \text{aterragem porque é o instante maior} \\ \frac{10-10}{10} = 0 \text{ s} \end{cases}$$

b) $y(t = 1) = y_0 + v_{0y} \cdot 1 - 5 \cdot 1^2 = 0 + 10 - 5 = 5 \text{ m}$

c) $\vec{v} = (v_{0x}, v_{0y})$, $v_{0x} = v_0 \cos \theta$, $v_{0y} = v_0 \sin \theta$

$$\frac{v_{0y}}{v_{0x}} = \frac{v_0 \sin \theta}{v_0 \cos \theta} = \tan \theta \rightsquigarrow \theta = \arctg \left(\frac{v_{0y}}{v_{0x}} \right) = \arctg \left(\frac{10}{5} \right) = \arctg 2 \approx 63^\circ$$

$M = 0,1 \text{ kg}$, $|\vec{v}_0| = 10 \text{ m/s}$, $\theta = 30^\circ$, $h_f = h(t_f) = 10 \text{ cm} = 0,1 \text{ m}$

Sol: **A)** $v_{0x} = v_0 \cos 30^\circ = 10 \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ m/s} = 5\sqrt{3} \text{ m/s}$, $v_{0y} = v_0 \sin 30^\circ = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ m/s}$

$$\rightsquigarrow \vec{v}_0 = \left(5\sqrt{3} \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \vec{i} + \left(5 \frac{\text{m}}{\text{s}}\right) \vec{j}$$

B) $y(t) = y(0) + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = 5t - 5t^2$, $y(t_f) = 0,1 \text{ m} \rightsquigarrow 0,1 = 5t - 5t^2$

$$\rightsquigarrow 5t^2 - 5t + 0,1 = 0 \rightsquigarrow t_{\pm} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 5 \cdot 0,1}}{2 \cdot 5} = \frac{5 \pm \sqrt{23}}{10} = \begin{cases} 0,02 \text{ s} \\ 0,98 \text{ s} \leftarrow \text{aterragem} \end{cases}$$

C)

$v_x = 5\sqrt{3} \text{ m/s}$ (constante) , $v_y(t_f) = v_{0y} - gt_f = 5 - \left(10 \cdot \frac{5 + \sqrt{23}}{10}\right) = 5 - 5 - \sqrt{23} = -\sqrt{23} \text{ m/s}$

$$\rightsquigarrow |\vec{v}(t_f)| = (v_{0x}^2 + v_y^2(t_f))^{1/2} = (25 \cdot 3 + 23)^{1/2} = \sqrt{98} \text{ m/s} = 7\sqrt{2} \text{ m/s} \approx 9,9 \text{ m/s}$$

D) $v_y(t) = v_{0y} - gt = 5 - 10t$, no ponto mais alto $v_y = 0 = 5 - 10t \rightsquigarrow t_{\max} = 0,5 \text{ s}$

$$\begin{aligned} \text{altura máxima (em relação ao lançamento)} \quad h_m &= y(t_m) - y_0 = v_{0y}t_m - \frac{1}{2}gt_m^2 \\ &= 0 + 5 \cdot 0,5 - 0,5 \cdot 10 \cdot (0,5)^2 = 2,5 - 1,25 = 1,25 \text{ m} = h_{\max} \end{aligned}$$

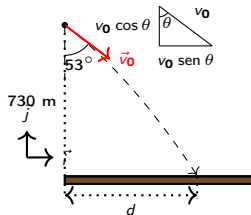
E) $x(t_f) - x(0) = x(t_f) = (v_0 \cos \theta)t_f = (5\sqrt{3} \cdot 0,98) \text{ m} \approx 8,5 \text{ m}$

Exercício 31 (Ficha Mov. Bidimensional)

Um avião voa em trajetória descendente com velocidade constante. Ao passar à altitude de 730 m, larga um projétil e afasta-se. No instante da largada, o projétil tem a mesma velocidade que o avião, formando um ângulo de $53,0^\circ$ com a vertical. Desprezando a resistência do ar, o projétil atinge o solo 5,00 s depois. Determine:

a) $|\vec{v}_0|$ b) distância horizontal d c) v_x no solo d) v_y no solo.

$$y(0) = 730 \text{ m} , \theta = 53^\circ , t_f = 5 \text{ s} , g = 10 \text{ m/s}^2$$



Sol. a) $y(t_f) = y(0) + v_{0y}t_f - \frac{1}{2}gt_f^2 \rightsquigarrow 0 = 730 + v_{0y}(5) - 5(5)^2$

$$(v_{0x}, v_{0y}) = (v_0 \sin 53^\circ, \underbrace{-v_0 \cos 53^\circ}_{\vec{v}_0 \text{ aponta para baixo}}) \rightsquigarrow -125 - (v_0 \cos 53^\circ)5 + 730 = 0$$

$$\rightsquigarrow v_0 = \frac{730-125}{5 \cdot \cos 53^\circ} \approx 201,9 \text{ m/s} = |\vec{v}_0|$$

b) $v_{0x} = 202 \cdot \sin 53^\circ = 161 \text{ m/s} , v_{0y} = -202 \cdot \cos 53^\circ = -121 \text{ m/s}$

A distância horizontal é $x(t_f) = v_{0x}t_f = 161 \cdot 5 = 806 \text{ m}$

c) + d) Movimento Balístico: a velocidade em x é constante e a velocidade em y é MUA.

$$v_x(t_f) \overset{\substack{= \\ \uparrow \\ \text{Mov. Balístico}}}{=} v_{0x} = 161 \text{ m/s} , v_y(t_f) = v_{0y} - gt_f = -121 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 10 \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} = -171 \text{ m/s}$$